МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

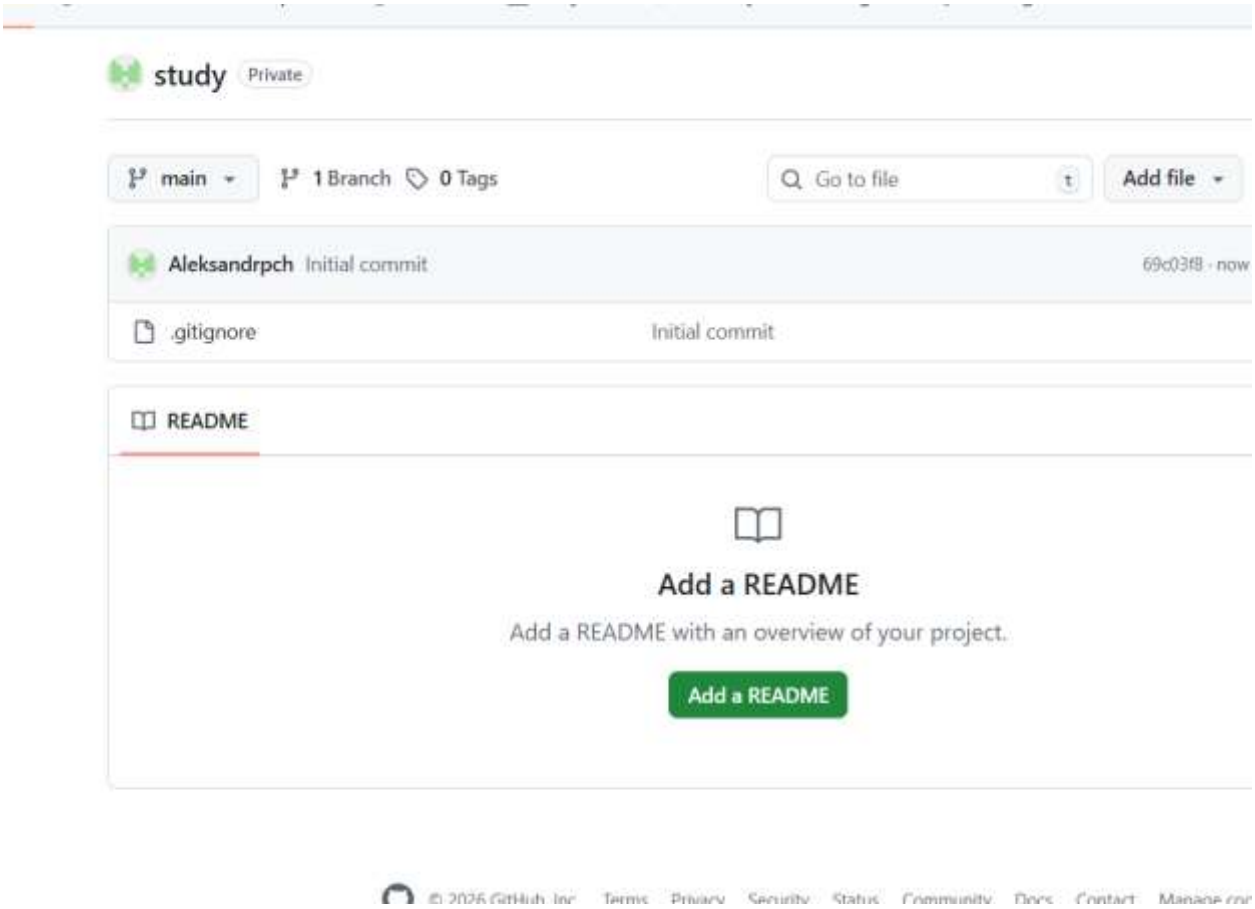
Отчет по практической работе №1

по дисциплине «Технологии разработки программных приложений»

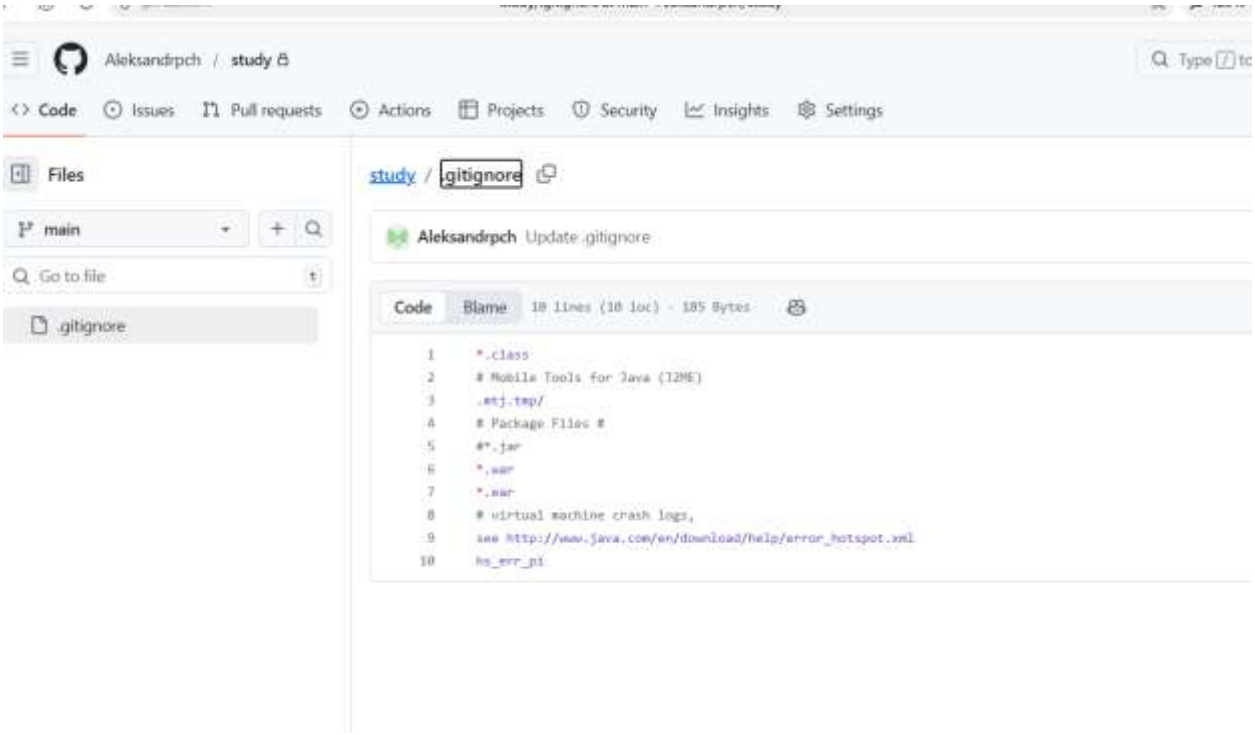
Тема практической работы: «ОСНОВЫ РАБОТЫ С GIT»

Москва 2026

Создали git репозиторий



Настроили .gitignore



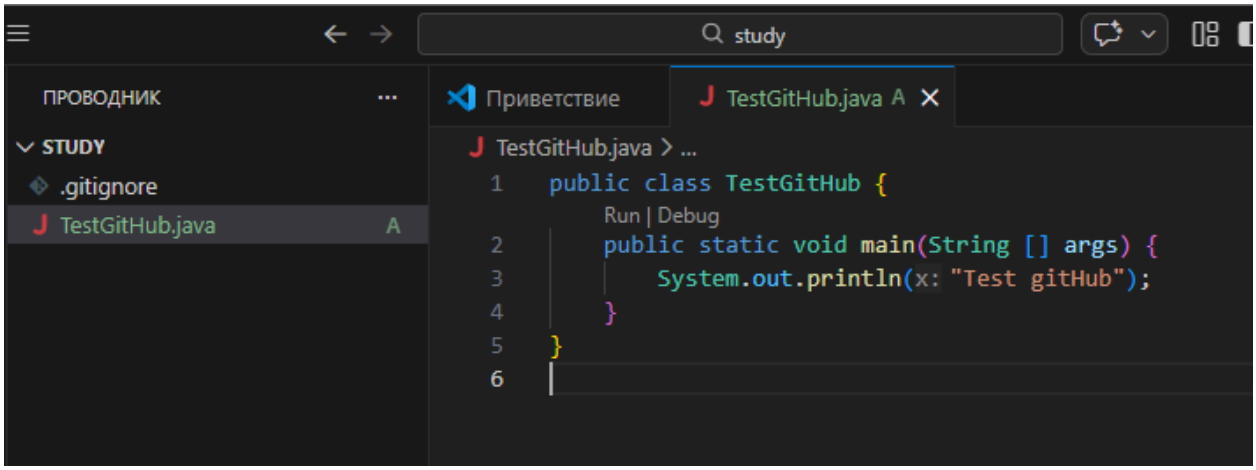
Скопировали репозиторий на устройство

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений> git clone https://github.com/Aleksandrpch/study
Cloning into 'study'...
remote: Enumerating objects: 6, done.
remote: Counting objects: 100% (6/6), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (6/6), done.
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений>
```

Проверили указанное имя и адрес

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git config --list
diff.astextplain.textconv=astextplain
filter.lfs.clean=git-lfs clean -- %f
filter.lfs.smudge=git-lfs smudge -- %f
filter.lfs.process=git-lfs filter-process
filter.lfs.required=true
http.sslbackend=schannel
core.autocrlf=true
core.fscache=true
core.symlinks=true
pull.rebase=false
credential.helper=manager
credential.https://dev.azure.com.usehttppath=true
init.defaultbranch=master
user.email=a.pchelkin2004@email.com
user.name=Aleksandrpch
core.repositoryformatversion=0
core.filemode=false
core.bare=false
```

Создал файл и добавил его в индекс git




```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git add *
```

Проверили статус git перед коммитом и сделали его.

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
On branch main
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   TestGitHub.java
```

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git commit -m "Add java file"
[main 41ff515] Add java file
 1 file changed, 5 insertions(+)
 create mode 100644 TestGitHub.java
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study>
```

1.1.4. Просмотрели истории коммитов

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git log
commit 41ff5150986646140b7ae65124bf8ccf32dfe7e9 (HEAD -> main)
Author: Aleksandrpch <a.pchelkin2004@email.com>
Date:   Mon Feb 16 10:03:09 2026 +0300

    Add java file

commit b0d7cd611356d2d00960233d7d2c00d15d33a656 (origin/main, origin/HEAD)
Author: Aleksandrpch <161372647+Aleksandrpch@users.noreply.github.com>
Date:   Mon Feb 16 09:42:34 2026 +0300

    Update .gitignore

commit 69c03f84a1b8804fdadd7572d4e2c272fb9df128
Author: Aleksandrpch <161372647+Aleksandrpch@users.noreply.github.com>
Date:   Mon Feb 16 09:38:00 2026 +0300

    Initial commit
```

Протестировали форматирование лога и узнали хэш

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git log --pretty=format:"%h %ad | %s%d [%an]" --graph --date=short
* 41ff515 2026-02-16 | Add java file (HEAD -> main) [Aleksandrpch]
* b0d7cd6 2026-02-16 | Update .gitignore (origin/main, origin/HEAD) [Aleksandrpch]
* 69c03f8 2026-02-16 | Initial commit [Aleksandrpch]
```

1.1.5. Возвратили рабочий каталог к одному из предыдущих состояний

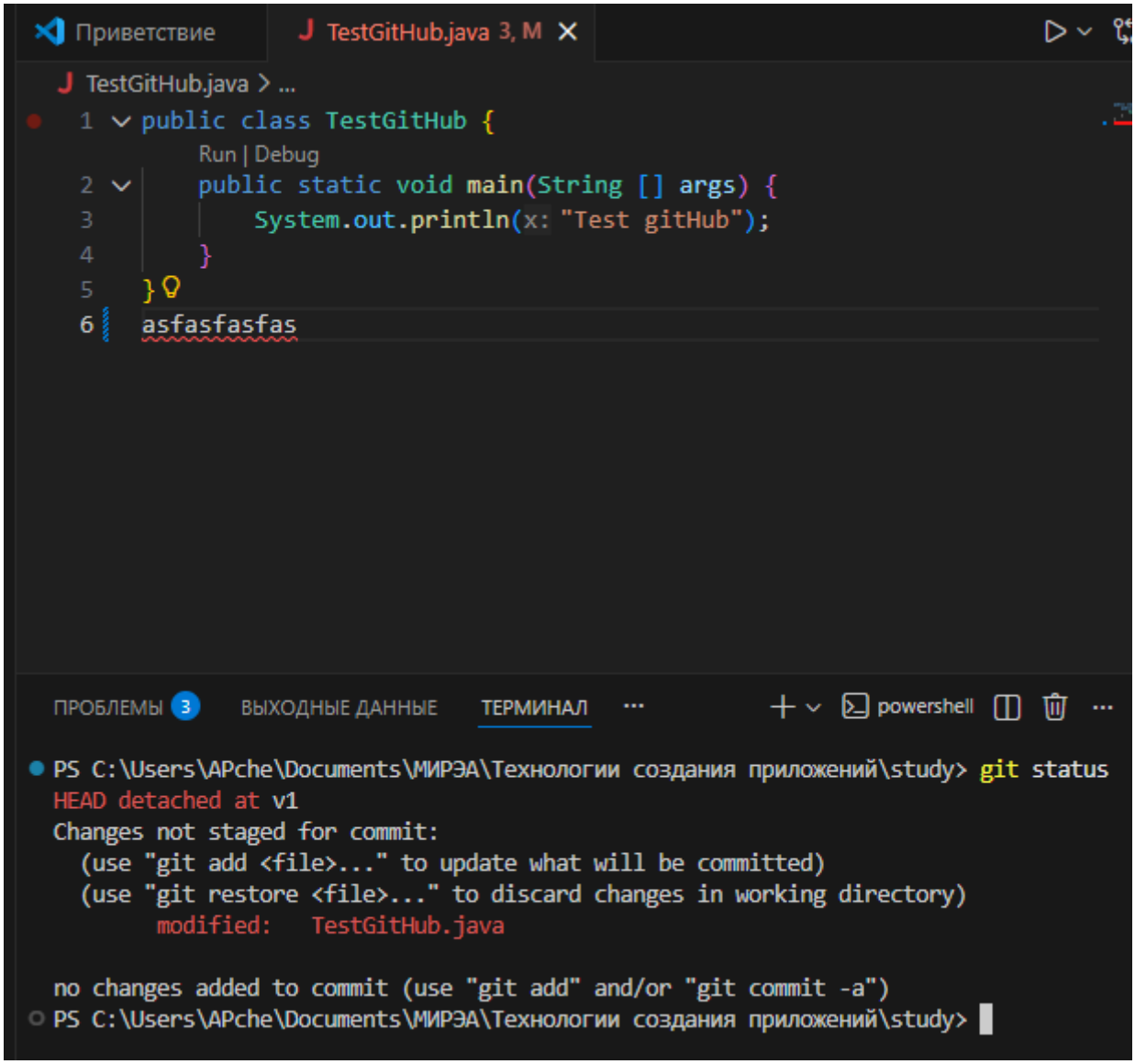
```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git checkout b0d7cd6
Note: switching to 'b0d7cd6'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at b0d7cd6 Update .gitignore
```

1.1.6. Создали теги к коммитам. Просмотрели список тегов

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git tag v1
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git checkout v1^
Note: switching to 'v1^'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

HEAD is now at b0d7cd6 Update .gitignore
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git tag v1-beta
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git checkout v1
Previous HEAD position was b0d7cd6 Update .gitignore
HEAD is now at 41ff515 Add java file
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git tag
v1
v1-beta
```

1.1.7. Отмена некоторых изменений в рабочем каталоге до индексирования

Научились отменять изменения в файле. Сначала изменили файл



Приветствие | TestGitHub.java

TestGitHub.java > ...

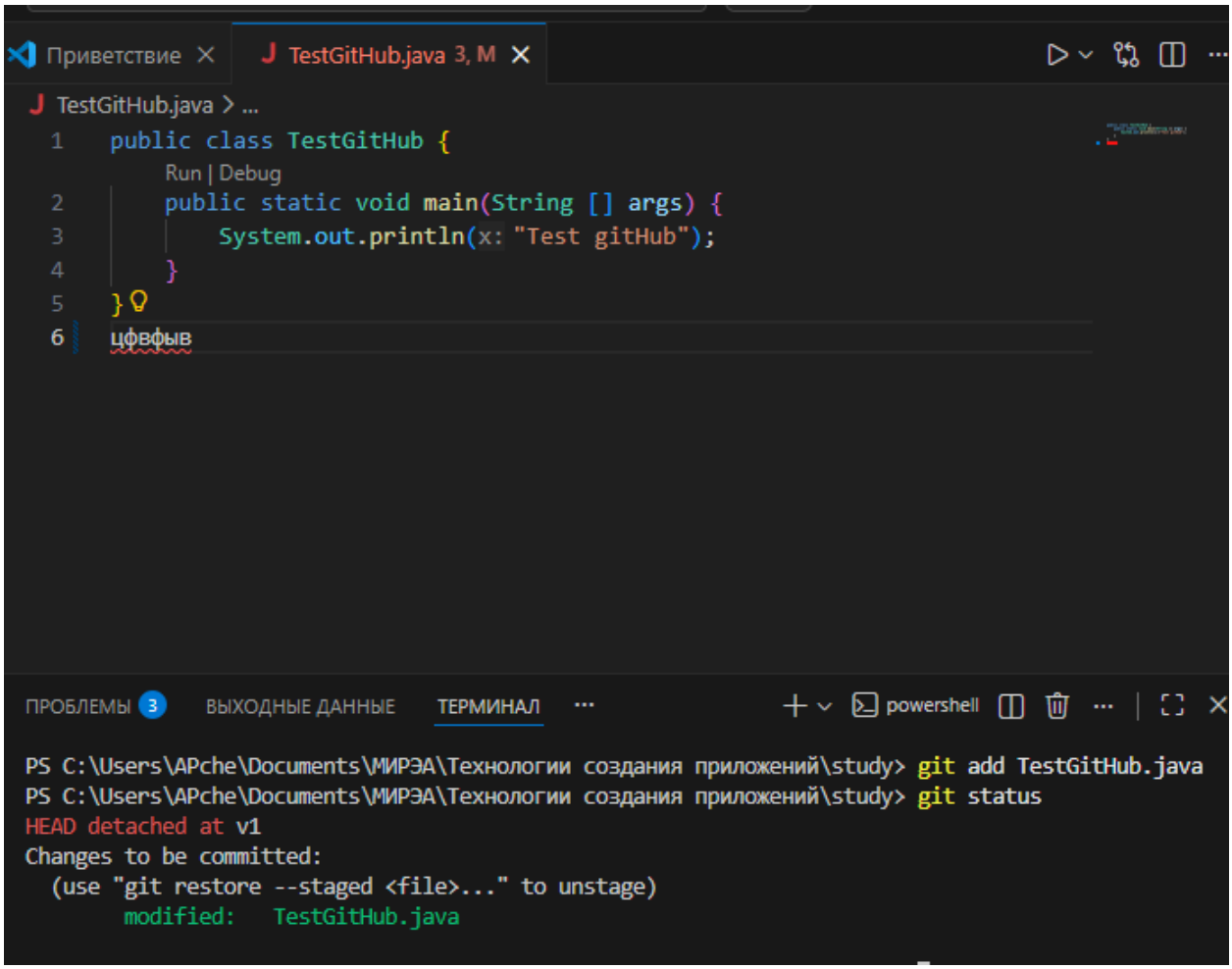
```java
public class TestGitHub {
    Run | Debug
    public static void main(String [] args) {
        System.out.println(x: "Test gitHub");
    }
}
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ ТЕРМИНАЛ ... powershell

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
HEAD detached at v1
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   TestGitHub.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git checkout TestGit
Hub.java
Updated 1 path from the index
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study>
```

1.1.8. Отмели некоторые изменения в рабочем каталоге после индексирования и до коммита

Сначала изменили файл и проиндексировали его.



Потом откатили

```
Приветствие ×   TestGitHub.java ×
TestGitHub.java > ...
1   public class TestGitHub {
        Run | Debug
2       public static void main(String [] args) {
3           System.out.println(x: "Test gitHub");
4       }
5   }
6
```

```
ПРОБЛЕМЫ   ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   ТЕРМИНАЛ   ···   powershell
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git add TestGitHub.java
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
HEAD detached at v1
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   TestGitHub.java

PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git reset HEAD TestGitHu
.java
Unstaged changes after reset:
M       TestGitHub.java
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git checkout TestGitHub.
ava
Updated 1 path from the index
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study>
```

```
 - [deleted]         main
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
HEAD detached at v1
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study>
```

1.1.9. Отменили один из коммитов в локальном репозитории

```
Приветствие    TestGitHub.java ×
TestGitHub.java > ...
1   public class TestGitHub {
        Run | Debug
2       public static void main(String [] args) {
3           System.out.println(x: "Test gitHub");
4       }
5   }
6

ПРОБЛЕМЫ   ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ   ТЕРМИНАЛ   ПОРТЫ   powershell
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git revert HEAD --no-edit
```

После выполнения команды я создал новый коммит, который отменил действие одного из предыдущих коммитов.

```
Приветствие    TestGitHub.java 3 ×
TestGitHub.java > ...
1   public class TestGitHub {
        Run | Debug
2       public static void main(String [] args) {
3           System.out.println(x: "Test gitHub");
4       }
5   }
6   фывфывфыв

ПРОБЛЕМЫ 3   ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ   ТЕРМИНАЛ   ПОРТЫ   powershell
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git revert HEAD --no-edit
[detached HEAD 9077192] Revert "Revert 1.1.9"
 Date: Mon Feb 16 16:09:05 2026 +0300
 1 file changed, 1 insertion(+)
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study>
```

Теперь сбросил историю до коммита “Add java file”

```
TestGitHub.java > ...
1  public class TestGitHub {
       Run | Debug
2      public static void main(String [] args) {
3          System.out.println(x: "Test gitHub");
4      }
5  }
6  фывфывфыв
```

```
РОБЛЕМЫ 3   ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ   ТЕРМИНАЛ   ПОРТЫ   powershell

S C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git revert HEAD --no-edit
detached HEAD 9077192] Revert "Revert 1.1.9"
Date: Mon Feb 16 16:09:05 2026 +0300
1 file changed, 1 insertion(+)
S C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git log
ommit 90771920e04ab244f35dfd730d46ea35e8d5c1be (HEAD)
uthor: Aleksandrpch <a.pchelkin2004@email.com>
ate:   Mon Feb 16 16:09:05 2026 +0300

   Revert "Revert 1.1.9"

   This reverts commit f7d46e95fb7968e63a086cd82c4e3af5ceb4a343.

ommit f7d46e95fb7968e63a086cd82c4e3af5ceb4a343
uthor: Aleksandrpch <a.pchelkin2004@email.com>
ate:   Mon Feb 16 16:05:25 2026 +0300

   Revert 1.1.9

ommit 5e601c7dbcdb2184ef8e97afee9b6ec2827e5682
uthor: Aleksandrpch <a.pchelkin2004@email.com>
ate:   Mon Feb 16 15:51:08 2026 +0300

   1.1.9

ommit 41ff5150986646140b7ae65124bf8ccf32dfe7e9 (tag: v1, origin/master, master)
uthor: Aleksandrpch <a.pchelkin2004@email.com>
ate:   Mon Feb 16 10:03:09 2026 +0300

   Add java file

ommit b0d7cd611356d2d00960233d7d2c00d15d33a656 (tag: v1-beta)
uthor: Aleksandrpch <161372647+Aleksandrpch@users.noreply.github.com>
ate:   Mon Feb 16 09:42:34 2026 +0300

   Update .gitignore

ommit 69c03f84a1b8804fdadd7572d4e2c272fb9df128
uthor: Aleksandrpch <161372647+Aleksandrpch@users.noreply.github.com>
ate:   Mon Feb 16 09:38:00 2026 +0300

   Initial commit
S C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git reset --soft v1
```

```
    Initial commit
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git reset --soft v1
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
HEAD detached at v1
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   TestGitHub.java

PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
HEAD detached at v1
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        modified:   TestGitHub.java

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   TestGitHub.java

PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git restore --staged Test
ub.java
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git status
HEAD detached at v1
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   TestGitHub.java

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> git log
commit 41ff5150986646140b7ae65124bf8ccf32dfe7e9 (HEAD, tag: v1, origin/master, master)
Author: Aleksandrpch <a.pchelkin2004@email.com>
Date:   Mon Feb 16 10:03:09 2026 +0300

    Add java file
```

Что произошло?

Мы убрали коммиты из истории до коммита с тегом v1. Было проще сделать с параметром hard, но мне было интересно, что будет с soft, ведь я не до конца понял. Коммиты убрались, код не изменился, а изменения проиндексированы. Мой файл не соответствовал ни HEAD, ни изменениям, которые были проиндексированы, поэтому, чтобы сымитировать параметр hard через soft, пришлось выполнить еще пару действий. Очистили staged area для файла(команда git reset HEAD TestGitHub.java) и потом просто вернули состояние файла из коммита(git checkout -- TestGitHub.java)

1.2.2. Создали SSH-ключ для авторизации

Приветствие | TestGitHub.java

TestGitHub.java > ...

```
1   public class TestGitHub {
        Run | Debug
2       public static void main(String [] args) {
3           System.out.println(x: "Test gitHub");
4       }
5   }
6
```

ПРОБЛЕМЫ ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ КОНСОЛЬ ОТЛАДКИ ТЕРМИНАЛ ПОРТЫ powershell

```
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study> ssh-keygen -t rsa -b 4096 -C
a.pchelkin2004@gmail.com" -f ./id_rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in ./id_rsa
Your public key has been saved in ./id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:VMGVgnuYcXIrfs2NZ5xpl/SzPXMyXFrFcq7SGKCquko a.pchelkin2004@gmail.com
The key's randomart image is:
+---[RSA 4096]----+
|         ooo..   |
|        +.= .    |
|        .O o   . |
|       .= +   ..+|
|       .S+ + +.*+|
|        o . = Oo*|
| E     . .   O *+|
|.     .     o B+o|
|..oo..        . o+|
+----[SHA256]-----+
PS C:\Users\APche\Documents\МИРЭА\Технологии создания приложений\study>
```

Привязали в github

SSH keys

This is a list of SSH keys associated with your account. Remove any keys that you do not recognize.

Authentication keys

SSH

test for mirea

SHA256:5J9S43yNV48VKNk5E/gBwQxbOODTzwcRVxk4typw59A

Added on Feb 16, 2026

Never used — Read/write

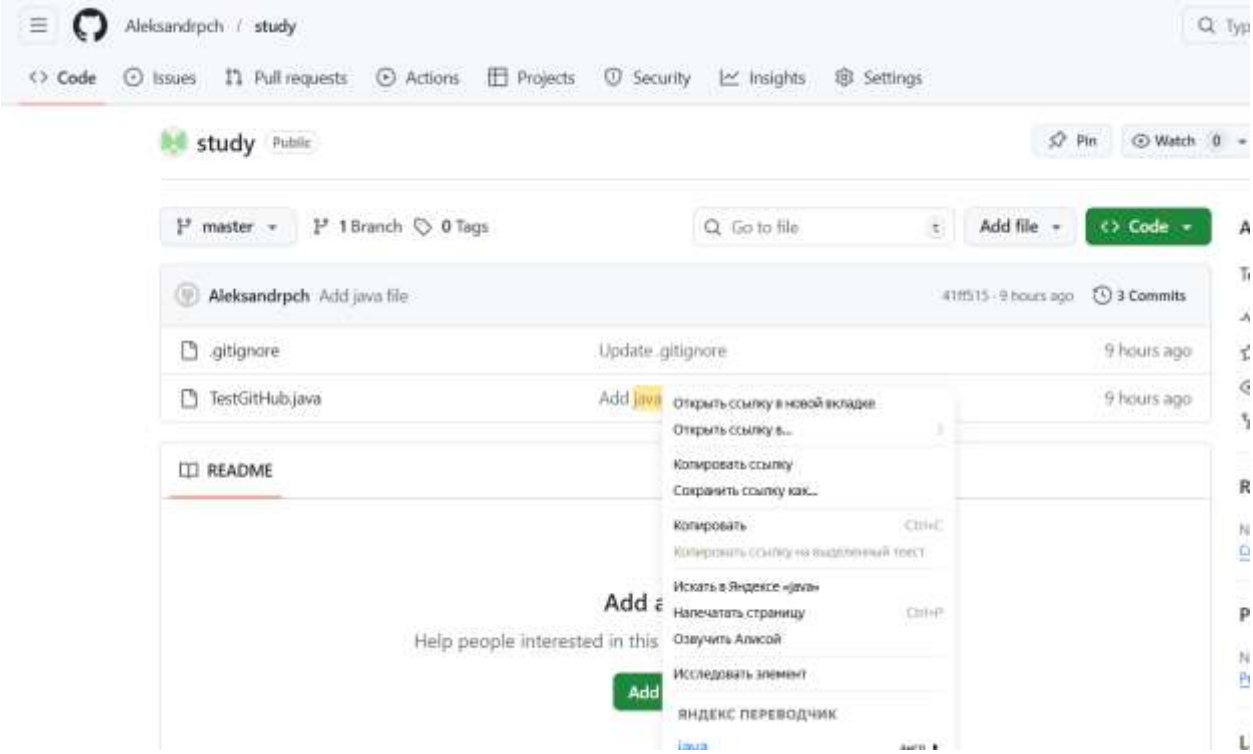
Check out our guide to connecting to GitHub using SSH keys or troubleshoot common SSH problems.

GPG keys

Запустили агент

```
APche@Home-PC MINGW64 ~
$ eval "$(ssh-agent -s)"
Agent pid 233
```

```
Pche@Home-PC MINGW64 ~
  ssh-add ~/Documents/МИРЭА/Technologies_development/study/.ssh/id_rsa
dentity added: /c/Users/APche/Documents/МИРЭА/Technologies_development/study/.s
h/id_rsa (a.pchelkin2004@gmail.com)
```

1.2.3. Добавление связи между репозиторием локальной машины с репозиторием на GitHub при помощи консоли

У меня репозиторий уже создан поэтому не потребовалось. Я создал на Github и через clone его скопировал локально.